

Laboratorul 1 – HTML

Structura unei pagini web, formatarea textului, liste, tabele, legături și publicarea pe server.

Obiective

- Crearea unei pagini HTML corecte și vizualizarea ei în browser.
- Organizarea conținutului în secțiuni (<div>), titluri (<h1>...<h6>) și paragrafe (<p>).
- Folosirea listelor, a formătărilor de text și a atributului style pentru culori.
- Construirea unui tabel și a legăturilor între pagini.
- Publicarea paginilor pe serverul laboratorului (161.97.140.182).

Instrumente de lucru

Editor: Visual Studio Code (recomandat: extensia Live Server pentru previzualizare automată). Fișierele se salvează cu extensia .html și se deschid direct în browser (dublu clic sau Open with...). Pentru publicarea pe server se folosește un client SFTP (FileZilla / WinSCP) sau extensia SFTP din VS Code.

1. Noțiuni teoretice

Un document HTML este text simplu în care conținutul este marcat cu **taguri**. Majoritatea tagurilor sunt perechi: <p>...</p>. Tagurile pot avea **attribute**, scrise în tagul de deschidere: .

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
  <!-- informații despre pagină -->
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Titlul din bara browserului</title>
</head>
<body>
  <!-- conținutul vizibil -->
</body>
</html>
```

Tag	La ce folosește
<div>	grupează conținut într-o secțiune
<h1> ... <h6>	titluri, de la cel mai important la cel mai puțin important
<p>	paragraf de text
/ +	listă neordonată (buline) / ordonată (numere); fiecare element este
, , <u>	text italic, îngroșat, subliniat (se pot combina prin imbricare)
<table>, <tr>, <th>, <td>	tabel: rând, celulă de antet, celulă obișnuită
	legătură (link) către o altă pagină sau un alt site
	imagini (tag fără pereche de închidere)

Culori și fundaluri se pot seta direct pe element cu atributul style: <h1 style="color:blue"> pentru culoarea textului și <div style="background-color:yellow"> pentru fundal. Cele două se pot combina, separate prin ;.

Căi relative: L1/pagina1.html înseamnă „subfolderul L1 din folderul curent”, iar ../index.html înseamnă „un nivel mai sus”. Dacă într-un folder nu există index.html, browserul afișează lista fișierelor din folder.

2. Exerciții rezolvate

Exercițiul 1 (rezolvat) – prima pagină și structura de foldere

Creați „pe local” o pagină numită index.html, care conține un link către folderul L1. Deschideți pagina în browser și urmăriți ce se întâmplă la clic pe link. Apoi creați subfolderul L1 și reîncercați.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Pagina principală</title>
</head>
<body>
  <h1>Laboratoarele mele</h1>
```

```
<p>Programarea aplicațiilor web – Seria MIAI</p>
<a href="L1/">Laboratorul 1</a>
</body>
</html>
```

Observație: Înainte de a crea folderul L1, browserul afișează eroarea „file not found”; după creare, afișează conținutul folderului (gol), pentru că în el nu există încă un fișier index.html.

Exercițiul 2 (rezolvat) – secțiuni, titluri, paragrafe și liste

În folderul L1 creați pagina pagina1.html cu două secțiuni (<div>). Fiecare secțiune conține un heading și un paragraf. În prima secțiune adăugați o listă neordonată cu trei elemente, în a doua o listă ordonată cu patru elemente.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Pagina 1</title>
</head>
<body>
  <div>
    <h1>Prima secțiune</h1>
    <p>Primul paragraf al paginii.</p>
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
      <li>JavaScript</li>
    </ul>
  </div>

  <div>
    <h2>A doua secțiune</h2>
    <p>Al doilea paragraf al paginii.</p>
    <ol>
      <li>Structură</li>
      <li>Prezentare</li>
      <li>Comportament</li>
      <li>Publicare</li>
    </ol>
  </div>
</body>
</html>
```

Indicație: indentarea nu influențează afișarea, dar face codul lizibil. Verificați că fiecare tag deschis este și închis, în ordinea inversă deschiderii.

3. Exerciții propuse

Se lucrează în continuare pe fișierele create la exercițiile rezolvate.

Exercițiul 3. În paragraful din prima secțiune a paginii pagina1.html scrieți o porțiune de text cu italic () și una îngroșată (). În paragraful din a doua secțiune scrieți o porțiune de text simultan italic și bold și subliniați o altă porțiune (<u>). Colorați cu albastru headingul din prima secțiune și cu verde pe cel din a doua.

Exercițiul 4. Colorați cu galben fundalul primei secțiuni și cu verde fundalul paragrafului din aceasta. Colorați cu portocaliu fundalul celei de-a doua secțiuni, cu roșu fundalul listei din aceasta, iar textul listei cu alb. Verificați modificările în browser.

Exercițiul 5. Exportați fișierul index.html pe serverul 161.97.140.182, în directorul propriu. Creați acolo un subdirector L1 și exportați în el fișierul pagina1.html. Accesați „laboratoarele proprii” din browser și observați comportamentul linkului.

Exercițiul 6. Creați „pe local” o a doua pagină, pagina2.html, cu o secțiune cu fundal galben și text albastru, în care inserați un tabel cu trei coloane și două linii în afara celei de antet. Completați text în fiecare celulă și adăugați chenarele.

Exercițiul 7. După tabel introduceți un link către prima pagină (copiați URL-ul acesteia după ce o selectați). Observați ce se întâmplă la accesarea linkului în browserul local. Publicați și această pagină pe server și verificați funcționarea în browser.

4. Exercițiu bonus

Adăugați în pagina2.html: (a) o imagine la alegere, cu text alternativ și lățime de 200 px; (b) un link către un site extern, care se deschide într-o filă nouă a browserului; (c) un rând de antet care se întinde pe toate cele trei coloane ale tabelului. Publicați pagina pe server și verificați că imaginea se vede și acolo.

Indicații: atributul target="_blank" deschide linkul într-o filă nouă; colspan="3" unește trei celule pe orizontală; imaginea trebuie urcată pe server în același folder cu pagina, altfel calea din src nu mai este validă.